考研数学公式手册_Obsidian完善版

考研数学公式手册

使用说明

本笔记按照原公式手册的总体顺序，整理为四部分：

1. **高等数学**
2. **线性代数**
3. **概率论与数理统计**
4. **初等数学常用公式**

内容以考研常用定义、定理、公式、结论和易错点为主，并补充了原手册中较简略但考试经常使用的公式。本文为独立笔记，不与其他讲义建立双向链接。

符号约定

- C 表示任意常数；
- $o(\cdot)$ 表示高阶无穷小；
- A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵；
- $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩；
- $E(X)$、$D(X)$ 分别表示数学期望和方差；
- 未特别说明时，积分曲线、曲面均分段光滑。

第一部分 高等数学

第一章 函数、极限与连续

1. 函数的基本性质

1.1 奇偶性

在关于原点对称的定义域上：

$$f(-x)=f(x) \Longleftrightarrow f(x) \text{ 为偶函数},$$

$$f(-x)=-f(x) \Longleftrightarrow f(x) \text{ 为奇函数}.$$

常用结论：

- 奇函数 $\times$ 奇函数 = 偶函数；
- 偶函数 $\times$ 偶函数 = 偶函数；
- 奇函数 $\times$ 偶函数 = 奇函数；
- 可积奇函数在对称区间上的积分为 0；
- 可积偶函数满足

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx.$$

1.2 周期性

若存在 $T>0$，使得对定义域内任意 x：

$$f(x+T)=f(x),$$

则 f 为周期函数。

若 T_1, T_2 是两个函数的周期，且 $\dfrac{T_1}{T_2}\in\mathbb{Q}$，则它们的和与积通常仍有公共周期。

1.3 单调性与有界性

- $x_1<x_2 \Rightarrow f(x_1)\le f(x_2)$：单调不减；
- $x_1<x_2 \Rightarrow f(x_1)< f(x_2)$：严格单调增加；
- 若存在 M，使 $f(x)\le M$，则有上界；
- 若存在 m，使 $f(x)\ge m$，则有下界。

1.4 反函数

严格单调函数在其值域上存在反函数。

若 $y=f(x)$ 可导、严格单调，且 $f'(x)\neq 0$，则

$$\boxed{\left(f^{-1}\right)'(y)=\frac{1}{f'(x)},\qquad y=f(x)}$$

---

2. 常用基本函数关系

2.1 指数与对数

$$a^{x+y}=a^x a^y,\qquad a^{x-y}=\frac{a^x}{a^y},$$

$$\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y,$$

$$\log_a\frac{x}{y}=\log_a x-\log_a y,$$

$$\log_a x^r=r\log_a x,$$

$$\log_a b=\frac{\ln b}{\ln a}.$$

2.2 反三角函数

主值范围：

$$\arcsin x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right],\qquad |x|\le 1,$$

$$\arccos x\in[0,\pi],\qquad |x|\le 1,$$

$$\arctan x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right).$$

常用关系：

$$\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2},$$

$$\arctan x+\operatorname{arccot} x=\frac{\pi}{2}.$$

---

3. 极限的基本结论

3.1 极限运算法则

若

$$\lim f(x)=A,\qquad \lim g(x)=B,$$

则

$$\lim[f(x)\pm g(x)]=A\pm B,$$

$$\lim f(x)g(x)=AB,$$

$$\lim\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B}\qquad (B\neq 0).$$

3.2 夹逼准则

若在某去心邻域内：

$$g(x) \le f(x) \le h(x),$$

且

$$\lim g(x) = \lim h(x) = A,$$

则

$$\boxed{\lim f(x) = A}$$

3.3 单调有界准则

单调有界数列必收敛：

$$\boxed{\text{单调增加且有上界} \Rightarrow \text{收敛}}$$

$$\boxed{\text{单调减少且有下界} \Rightarrow \text{收敛}}$$

---

4. 两个重要极限

$$\boxed{\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1}$$

$$\boxed{\lim_{x \to 0} (1 + x)^{1/x} = e}$$

等价形式：

$$\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e,$$

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a,$$

若 $u(x) \to 0$，则

$$\boxed{(1 + u)^{1/u} \to e}$$

---

5. 常用等价无穷小

当 $x \to 0$ 时：

$$\boxed{\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x}$$

$$\boxed{1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}}$$

$$\boxed{e^x-1 \sim x}$$

$$\boxed{a^x-1 \sim x\ln a}$$

$$\boxed{\ln(1+x) \sim x}$$

$$\boxed{(1+x)^\alpha-1 \sim \alpha x}$$

常用高阶等价：

$$x-\sin x \sim \frac{x^3}{6},$$

$$\tan x-x \sim \frac{x^3}{3},$$

$$\tan x-\sin x \sim \frac{x^3}{2},$$

$$\arcsin x-x \sim \frac{x^3}{6},$$

$$x-\arctan x \sim \frac{x^3}{3},$$

$$e^x-1-x \sim \frac{x^2}{2},$$

$$\ln(1+x)-x \sim -\frac{x^2}{2}.$$

> ⚠ **等价无穷小替换**
>
> 等价无穷小通常可在**乘除结构**中直接替换；在加减结构中，应先提取主项或使用泰勒展开，不能机械替换。

---

6. 无穷小阶的比较

若 $\alpha,\beta \to 0$：

$$\lim \frac{\alpha}{\beta}=0 \Rightarrow \alpha=o(\beta),$$

$$\lim \frac{\alpha}{\beta}=C\neq 0 \Rightarrow \alpha,\beta \text{ 同阶},$$

$$\lim \frac{\alpha}{\beta}=1 \Rightarrow \alpha \sim \beta.$$

若

$$\lim \frac{\alpha}{\beta^k} = C \neq 0,$$

则 α 是 β 的 k 阶无穷小。

---

7. 连续与间断点

函数在 x_0 连续：

$$\boxed{\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)}$$

连续的充要条件：

$$\Delta x \to 0 \Rightarrow \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \to 0.$$

间断点分类：

- **可去间断点**：左右极限存在且相等，但函数值不存在或不等于极限；
- **跳跃间断点**：左右极限存在但不相等；
- **无穷间断点**：至少一个单侧极限为无穷；
- **振荡间断点**：极限因振荡不存在。

---

8. 闭区间连续函数的定理

若 f 在 $[a, b]$ 连续，则：

1. **有界性定理**：f 在 $[a, b]$ 有界；
2. **最值定理**：f 在 $[a, b]$ 取得最大值和最小值；
3. **介值定理**：f 取得最小值与最大值之间的一切值；
4. **零点定理**：若 $f(a)f(b) < 0$，则存在 $\xi \in (a, b)$，使

$$f(\xi) = 0.$$

第二章 一元函数微分学

1. 导数与微分

导数定义：

$$\boxed{f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}}$$

可微定义：

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x).$$

若可微，则

$$A = f'(x), \qquad dy = f'(x)\,dx.$$

关系：

$$\boxed{\text{可导} \iff \text{可微} \Rightarrow \text{连续}}$$

反向“连续 $\Rightarrow$ 可导”一般不成立。

---

2. 基本导数公式

$$(C)' = 0, \qquad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1},$$

$$(e^x)' = e^x, \qquad (a^x)' = a^x \ln a,$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}, \qquad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a},$$

$$(\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x,$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x, \qquad (\cot x)' = -\csc^2 x,$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x, \qquad (\csc x)' = -\csc x \cot x,$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

---

3. 求导法则

$$(u \pm v)' = u' \pm v',$$

$$(uv)' = u'v + uv',$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2},$$

复合函数：

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx}}$$

对数求导：

若

$$y = u(x)^{v(x)},$$

则

$$\ln y = v \ln u,$$

$$\boxed{\frac{y'}{y} = v' \ln u + v \frac{u'}{u}}$$

---

4. 隐函数与参数方程求导

若

$$F(x, y) = 0,$$

且 $F_y \neq 0$，则

$$\boxed{y' = -\frac{F_x}{F_y}}$$

二阶导数：

$$\boxed{y'' = -\frac{F_{xx} + 2F_{xy}y' + F_{yy}(y')^2}{F_y}}$$

参数方程：

$$x = \varphi(t), \qquad y = \psi(t),$$

则

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}}$$

$$\boxed{\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}}$$

---

5. 高阶导数

莱布尼茨公式：

$$\boxed{(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}}$$

常用：

$$(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax},$$

$$[\sin(ax+b)]^{(n)} = a^n \sin\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right),$$

$$[\cos(ax+b)]^{(n)} = a^n \cos\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right),$$

$$\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n a^n n!}{(ax+b)^{n+1}},$$

$$[\ln(ax+b)]^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} a^n (n-1)!}{(ax+b)^n} \qquad (n \geq 1).$$

---

6. 微分中值定理

6.1 罗尔定理

若 f 在 $[a,b]$ 连续，在 (a,b) 可导，且

$$f(a) = f(b),$$

则存在 $\xi \in (a,b)$，使

$$\boxed{f'(\xi) = 0}$$

6.2 拉格朗日中值定理

$$\boxed{f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)}$$

等价形式：

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi).$$

6.3 柯西中值定理

若 f, g 满足相应条件且 $g'(x) \neq 0$，则存在 $\xi \in (a,b)$：

$$\boxed{\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}}$$

---

7. 泰勒公式

带拉格朗日余项：

$$\boxed{f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}}$$

带佩亚诺余项：

$$\boxed{f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+o((x-x_0)^n)}$$

常用麦克劳林展开：

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots,$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots,$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots,$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots,$$

$$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots.$$

---

8. 洛必达法则

适用于：

$$\frac{0}{0},\qquad\frac{\infty}{\infty}$$

型未定式。

在满足可导、分母导数不为零等条件下：

$$\boxed{\lim\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\frac{f'(x)}{g'(x)}}$$

其他未定式应先转化：

- $0\cdot\infty$：化为商；
- $\infty-\infty$：通分、根式有理化；
- $1^\infty,0^0,\infty^0$：取对数。

若

$$y = f(x)^{g(x)},$$

则

$$\ln y = g(x)\ln f(x).$$

---

9. 单调性、极值、最值

若在区间内：

$$f'(x) > 0 \Rightarrow f \text{ 单调增加},$$
$$f'(x) < 0 \Rightarrow f \text{ 单调减少}.$$

可导函数在内部极值点的必要条件：

$$\boxed{f'(x_0) = 0}$$

第一充分条件：

- 左侧 $f' > 0$，右侧 $f' < 0$：极大值；
- 左侧 $f' < 0$，右侧 $f' > 0$：极小值。

第二充分条件：

若

$$f'(x_0) = 0, \qquad f''(x_0) \neq 0,$$

则

$$f''(x_0) > 0 \Rightarrow x_0 \text{ 为极小值点},$$
$$f''(x_0) < 0 \Rightarrow x_0 \text{ 为极大值点}.$$

---

10. 凹凸性与拐点

常用约定：

$$f''(x) > 0 \Rightarrow \text{曲线凹（向上弯）},$$
$$f''(x) < 0 \Rightarrow \text{曲线凸（向下弯）}.$$

拐点要求曲线两侧凹凸性改变。

$$f''(x_0) = 0$$

只是可疑点，不是充分条件。

---

11. 渐近线

水平渐近线：

$$\boxed{\lim_{x\to\pm\infty} f(x)=A \Rightarrow y=A}$$

垂直渐近线：

$$\boxed{\lim_{x\to x_0^{\pm}} f(x)=\infty \Rightarrow x=x_0}$$

斜渐近线：

$$\boxed{y=ax+b}$$

其中

$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x},$$

$$b=\lim_{x\to\infty}[f(x)-ax].$$

---

12. 弧长、曲率与曲率半径

显式曲线 $y=f(x)$：

$$\boxed{ds=\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx}$$

参数曲线：

$$\boxed{ds=\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,dt}$$

曲率：

$$\boxed{K=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{3/2}}}$$

参数形式：

$$\boxed{K=\frac{|x'y''-y'x''|}{[(x')^2+(y')^2]^{3/2}}}$$

曲率半径：

$$\boxed{R=\frac{1}{K}}$$

第三章 一元函数积分学

1. 不定积分基本公式

$$\int x^{\alpha}\,dx=\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C\qquad(\alpha\neq-1),$$

$$\int\frac{dx}{x}=\ln|x|+C,$$

$$\int e^{x}\,dx=e^{x}+C,$$

$$\int a^{x}\,dx=\frac{a^{x}}{\ln a}+C,$$

$$\int\sin x\,dx=-\cos x+C,$$

$$\int\cos x\,dx=\sin x+C,$$

$$\int\sec^{2}x\,dx=\tan x+C,$$

$$\int\csc^{2}x\,dx=-\cot x+C,$$

$$\int\sec x\tan x\,dx=\sec x+C,$$

$$\int\csc x\cot x\,dx=-\csc x+C,$$

$$\int\sec x\,dx=\ln|\sec x+\tan x|+C,$$

$$\int\csc x\,dx=\ln|\csc x-\cot x|+C,$$

$$\int\frac{dx}{a^{2}+x^{2}}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C\qquad(a>0),$$

$$\int\frac{dx}{\sqrt{a^{2}-x^{2}}}=\arcsin\frac{x}{a}+C,$$

$$\int\frac{dx}{a^{2}-x^{2}}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|+C,$$

$$\int\frac{dx}{\sqrt{x^{2}+a^{2}}}=\ln|x+\sqrt{x^{2}+a^{2}}|+C,$$

$$\int\frac{dx}{\sqrt{x^{2}-a^{2}}}=\ln|x+\sqrt{x^{2}-a^{2}}|+C.$$

2. 换元法与分部积分

第一换元法：

$$\boxed{\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\,dx = \int f(u)\,du}$$

分部积分：

$$\boxed{\int u\,dv = uv - \int v\,du}$$

常用优先顺序：

> 反三角函数、对数函数、幂函数、三角函数、指数函数。

---

3. 定积分基本性质

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx,$$

$$\int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx,$$

若 $f \le g$：

$$\int_a^b f(x)\,dx \le \int_a^b g(x)\,dx.$$

估值：

若 $m \le f(x) \le M$，则

$$\boxed{m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,dx \le M(b-a)}$$

积分中值定理：

若 f 连续，则存在 $\xi \in [a,b]$：

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx = f(\xi)(b-a)}$$

---

4. 微积分基本定理

变上限积分：

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

若 f 连续，则

$$\boxed{F'(x) = f(x)}$$

复合上、下限：

$$\boxed{\frac{d}{dx}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)\,dt = f(\beta(x))\beta'(x) - f(\alpha(x))\alpha'(x)}$$

牛顿-莱布尼茨公式：

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)}$$

---

5. 定积分换元与分部积分

换元：

若 $x = \varphi(t)$，且端点对应，则

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt}$$

分部积分：

$$\boxed{\int_a^b u\,dv = [uv]_a^b - \int_a^b v\,du}$$

---

6. 定积分对称性与周期性

偶函数：

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx.$$

奇函数：

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0.$$

周期函数，周期为 T：

$$\boxed{\int_a^{a+T} f(x)\,dx = \int_0^T f(x)\,dx}$$

若 f 在 $[0,a]$ 连续：

$$\boxed{\int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(a-x)\,dx}$$

故

$$\boxed{\int_0^a f(x)\,dx = \frac{1}{2}\int_0^a [f(x)+f(a-x)]\,dx}$$

---

7. 华里士公式

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x\,dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x\,dx.$$

递推：

$$\boxed{I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}}$$

其中

$$I_0 = \frac{\pi}{2}, \qquad I_1 = 1.$$

因此：

$$I_{2n} = \frac{1\cdot 3\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdots 2n}\cdot\frac{\pi}{2},$$

$$I_{2n+1} = \frac{2\cdot 4\cdots 2n}{3\cdot 5\cdots(2n+1)}.$$

---

8. 平面图形面积

直角坐标：

$$\boxed{S = \int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx}$$

极坐标：

$$\boxed{S = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,d\theta}$$

两条极坐标曲线之间：

$$\boxed{S = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} [r_2^2(\theta) - r_1^2(\theta)]\, d\theta}$$

参数曲线围成面积：

$$\boxed{S = \left| \int_{\alpha}^{\beta} y(t) x'(t)\, dt \right|}$$

闭曲线也可写为：

$$S = \frac{1}{2}\left| \oint (x\, dy - y\, dx) \right|.$$

---

9. 旋转体体积

绕 x 轴，圆盘法：

$$\boxed{V = \pi \int_a^b f^2(x)\, dx}$$

垫片法：

$$\boxed{V = \pi \int_a^b [R^2(x) - r^2(x)]\, dx}$$

圆柱壳法，绕 y 轴：

$$\boxed{V = 2\pi \int_a^b x\, |f(x) - g(x)|\, dx}$$

---

10. 旋转曲面面积

曲线 $y = f(x)$ 绕 x 轴：

$$\boxed{S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx}$$

绕 y 轴：

$$\boxed{S = 2\pi \int_a^b |x| \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx}$$

---

11. 反常积分

无穷区间：

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\,dx.$$

无界函数：

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)\,dx$$

或在奇点处分段。

基本判敛公式：

$$\boxed{\int_1^{\infty}\frac{dx}{x^p}\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\le 1,\end{cases}}$$

$$\boxed{\int_0^{1}\frac{dx}{x^p}\begin{cases}\text{收敛}, & p<1,\\ \text{发散}, & p\ge 1.\end{cases}}$$

对数型：

$$\boxed{\int_e^{\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^p}\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\le 1.\end{cases}}$$

比较判别：

若 $0\le f\le g$：

- $\int g$ 收敛 $\Rightarrow \int f$ 收敛；
- $\int f$ 发散 $\Rightarrow \int g$ 发散。

极限比较：

若

$$\lim\frac{f(x)}{g(x)} = C\in(0,\infty),$$

则同敛散。

第四章 向量代数与空间解析几何

1. 向量运算

设

$$\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3),\quad \boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3).$$

模：

$$|\boldsymbol{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

点积：

$$\boxed{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}| \cos\theta}$$

垂直：

$$\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b} \Longleftrightarrow \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = 0.$$

叉积：

$$\boxed{\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}}$$

平行：

$$\boldsymbol{a} \parallel \boldsymbol{b} \Longleftrightarrow \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}.$$

混合积：

$$\boxed{[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}] = (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c}}$$

三向量共面：

$$[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}] = 0.$$

---

2. 平面方程

一般式：

$$\boxed{Ax + By + Cz + D = 0}$$

法向量：

$$\boldsymbol{n} = (A, B, C).$$

点法式：

$$\boxed{A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0}$$

截距式：

$$\boxed{\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1}$$

平面束：

若 $\Pi_1=0,\Pi_2=0$ 的交线固定，则过该交线的平面：

$$\boxed{\Pi_1+\lambda\Pi_2=0}$$

---

3. 空间直线

点向式：

$$\boxed{\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}}$$

参数式：

$$\boxed{x=x_0+lt,\quad y=y_0+mt,\quad z=z_0+nt}$$

两平面交线方向向量：

$$\boxed{\boldsymbol{s}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2}$$

---

4. 距离公式

点到平面：

$$\boxed{d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}}$$

点到直线：

$$\boxed{d=\frac{|\overrightarrow{P_1P_0}\times\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|}}$$

平行平面：

$$\boxed{d=\frac{|D_1-D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}}$$

异面直线：

$$\boxed{d=\frac{|\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2)|}{|\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2|}}$$

---

5. 夹角与位置关系

线线夹角：

$$\cos\theta = \frac{|\boldsymbol{s}_1 \cdot \boldsymbol{s}_2|}{|\boldsymbol{s}_1||\boldsymbol{s}_2|}.$$

面面夹角：

$$\cos\theta = \frac{|\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}.$$

线面夹角：

$$\boxed{\sin\theta = \frac{|\boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{s}||\boldsymbol{n}|}}$$

---

6. 常见曲面

球面：

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2.$$

椭球面：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

单叶双曲面：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

双叶双曲面：

$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

椭圆抛物面：

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}.$$

双曲抛物面：

$$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}.$$

锥面：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0.$$

第五章 多元函数微分学

1. 偏导数与全微分

$$f_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}.$$

若

$$\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho),\quad \rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2},$$

则函数可微，且

$$A=f_x,\qquad B=f_y.$$

全微分：

$$\boxed{dz=f_x\,dx+f_y\,dy}$$

重要关系：

$$\boxed{\text{偏导数连续}\Rightarrow\text{可微}\Rightarrow\text{连续且偏导数存在}}$$

---

2. 多元复合函数求导

若

$$z=f(u,v),\quad u=u(x,y),\quad v=v(x,y),$$

则

$$\boxed{z_x=f_u u_x+f_v v_x}$$

$$\boxed{z_y=f_u u_y+f_v v_y}$$

全微分形式不变：

$$\boxed{dz=f_u\,du+f_v\,dv}$$

---

3. 隐函数求导

若

$$F(x,y,z)=0$$

确定 $z=z(x,y)$，且 $F_z\neq 0$，则

$$\boxed{z_x = -\frac{F_x}{F_z}, \qquad z_y = -\frac{F_y}{F_z}}$$

---

4. 方向导数与梯度

单位方向向量：

$$\boldsymbol{l} = (l_1, l_2, l_3), \quad |\boldsymbol{l}| = 1.$$

方向导数：

$$\boxed{D_l f = \nabla f \cdot \boldsymbol{l}}$$

梯度：

$$\boxed{\nabla f = (f_x, f_y, f_z)}$$

最大方向导数：

$$\boxed{\max D_l f = |\nabla f|}$$

最大增长方向为 ∇f 的方向。

---

5. 切线、法平面、切平面与法线

参数曲线：

$$\boldsymbol{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)).$$

切向量：

$$\boxed{\boldsymbol{T} = \boldsymbol{r}'(t_0)}$$

法平面：

$$\boxed{\boldsymbol{r}'(t_0) \cdot (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0) = 0}$$

隐式曲面：

$$F(x, y, z) = 0.$$

法向量：

$$\boxed{\boldsymbol{n} = \nabla F(P_0)}$$

切平面：

$$\boxed{F_x(P_0)(x - x_0) + F_y(P_0)(y - y_0) + F_z(P_0)(z - z_0) = 0}$$

6. 二元函数极值

必要条件：

若 f 可微且在内部取得极值，则

$$\boxed{f_x = f_y = 0}$$

设驻点处：

$$A = f_{xx}, \quad B = f_{xy}, \quad C = f_{yy},$$

$$D = AC - B^2.$$

判别：

$D > 0,\ A > 0$	极小值
$D > 0,\ A < 0$	极大值
$D < 0$	鞍点
$D = 0$	判别失效

---

7. 条件极值

约束：

$$g(x, y) = 0.$$

构造：

$$L = f + \lambda g.$$

求解：

$$\boxed{\begin{cases} f_x + \lambda g_x = 0, \\ f_y + \lambda g_y = 0, \\ g(x, y) = 0. \end{cases}}$$

几何意义：

$$\boxed{\nabla f \parallel \nabla g}$$

---

8. 二元函数二阶泰勒公式

$$\boxed{\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k) = f_0 + f_x h + f_y k \\ + \frac{1}{2}(f_{xx} h^2 + 2 f_{xy} hk + f_{yy} k^2) + o(h^2 + k^2) \end{aligned}}$$

各偏导数均在 (x_0, y_0) 处取值。

第六章 多元函数积分学

1. 二重积分

直角坐标：

若

$$D = \{(x, y) \mid a \le x \le b,\ \varphi_1(x) \le y \le \varphi_2(x)\},$$

则

$$\boxed{\iint_D f(x, y)\, dA = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y)\, dy}$$

极坐标：

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta,$$

$$\boxed{dA = r\, dr\, d\theta}$$

$$\boxed{\iint_D f\, dA = \int_\alpha^\beta d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\, dr}$$

---

2. 三重积分

直角坐标：

$$dV = dx\, dy\, dz.$$

柱面坐标：

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta,$$

$$\boxed{dV = r\, dr\, d\theta\, dz}$$

球面坐标：

$$x = \rho\sin\varphi\cos\theta,$$

$$y = \rho\sin\varphi\sin\theta,$$

$$z = \rho\cos\varphi,$$

$$\boxed{dV = \rho^2 \sin\varphi\, d\rho\, d\varphi\, d\theta}$$

---

3. 重积分的几何应用

面积：

$$S = \iint_D 1 \, dA.$$

体积：

$$V = \iiint_\Omega 1 \, dV.$$

曲面 $z = f(x,y) \geq 0$ 下方体积：

$$V = \iint_D f(x,y) \, dA.$$

质量：

$$M = \iint_D \rho \, dA \quad \text{或} \quad M = \iiint_\Omega \rho \, dV.$$

质心：

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \iint_D x\rho \, dA, \qquad \bar{y} = \frac{1}{M} \iint_D y\rho \, dA.$$

空间情形类似。

---

4. 第一型曲线积分

$$\boxed{\int_L f(x,y,z) \, ds}$$

参数曲线：

$$x = x(t),\ y = y(t),\ z = z(t),$$

$$\boxed{ds = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} \, dt}$$

第一型曲线积分与方向无关。

---

5. 第二型曲线积分

$$\boxed{\int_L P \, dx + Q \, dy + R \, dz}$$

参数化：

$$\boxed{\int_{\alpha}^{\beta} (Px' + Qy' + Rz')\,dt}$$

第二型曲线积分与方向有关，曲线反向后积分变号。

---

6. 格林公式

正向闭曲线 $L = \partial D$：

$$\boxed{\oint_L P\,dx + Q\,dy = \iint_D (Q_x - P_y)\,dx\,dy}$$

面积公式：

$$\boxed{S_D = \frac{1}{2}\oint_L (x\,dy - y\,dx)}$$

路径无关的等价条件（单连通区域）：

$$\boxed{P_y = Q_x}$$

存在势函数 u：

$$du = P\,dx + Q\,dy,$$

则

$$\boxed{\int_A^B P\,dx + Q\,dy = u(B) - u(A)}$$

---

7. 第一型曲面积分

$$\boxed{\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,dS}$$

若

$$z = z(x,y),$$

则

$$\boxed{dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\,dx\,dy}$$

参数曲面 $\boldsymbol{r}(u,v)$：

$$\boxed{dS = |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\,du\,dv}$$

第一型曲面积分与取向无关。

---

8. 第二型曲面积分

通量形式：

$$\boxed{\iint_{\Sigma} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,dS}$$

坐标形式：

$$\boxed{\iint_{\Sigma} P\,dy\,dz + Q\,dz\,dx + R\,dx\,dy}$$

曲面反向后积分变号。

---

9. 高斯公式

封闭曲面 $\Sigma=\partial\Omega$ 取外侧：

$$\boxed{\iint_{\Sigma} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,dS = \iiint_{\Omega} \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,dV}$$

其中

$$\boxed{\nabla\cdot\boldsymbol{F} = P_x + Q_y + R_z}$$

---

10. 斯托克斯公式

若 $L=\partial\Sigma$，方向满足右手规则：

$$\boxed{\oint_{L} \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r} = \iint_{\Sigma} (\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\boldsymbol{n}\,dS}$$

旋度：

$$\boxed{\nabla\times\boldsymbol{F} = (R_y - Q_z,\ P_z - R_x,\ Q_x - P_y)}$$

第七章 无穷级数

1. 数项级数

部分和：

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k.$$

级数收敛：

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \iff \lim_{n\to\infty} S_n \text{ 存在}}$$

必要条件：

$$\boxed{\sum u_n \text{ 收敛} \Rightarrow u_n \to 0}$$

反之不成立。

---

2. 重要参照级数

等比级数：

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}, \quad |q|<1}$$

p 级数：

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{收敛}, & p>1, \\ \text{发散}, & p\le 1. \end{cases}}$$

对数型：

$$\boxed{\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} \begin{cases} \text{收敛}, & p>1, \\ \text{发散}, & p\le 1. \end{cases}}$$

---

3. 正项级数判别法

比较判别：

若

$$0 \le u_n \le v_n,$$

则：

- $\sum v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum u_n$ 收敛；
- $\sum u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum v_n$ 发散。

极限比较：

若

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=C\in(0,\infty),$$

则同敛散。

比值判别：

$$\rho=\lim\frac{u_{n+1}}{u_n}.$$

$$\boxed{\rho<1\Rightarrow\text{收敛},\quad \rho>1\Rightarrow\text{发散},\quad \rho=1\Rightarrow\text{失效}}$$

根值判别：

$$\rho=\lim\sqrt[n]{u_n}.$$

结论同上。

---

4. 交错级数

莱布尼茨判别：

若

$$u_n\downarrow 0,$$

则

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n\ \text{收敛}}$$

余项估计：

$$\boxed{|R_n|\le u_{n+1}}$$

---

5. 绝对收敛与条件收敛

$$\boxed{\sum|u_n|\ \text{收敛}\Rightarrow\sum u_n\ \text{收敛}}$$

若 $\sum u_n$ 收敛而 $\sum|u_n|$ 发散，则条件收敛。

---

6. 幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

收敛半径：

若极限存在，

$$\boxed{R = \lim_{n \to \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|}$$

或

$$\boxed{R = \frac{1}{\limsup \sqrt[n]{|a_n|}}}$$

求收敛区间步骤：

1. 求 R；
2. 得到 $|x - x_0| < R$；
3. 左、右端点分别检验。

---

7. 幂级数运算

在收敛区间内部：

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

$$\int \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \, dx = C + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

逐项求导、逐项积分后收敛半径不变。

---

8. 常用幂级数

$$\boxed{\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1}$$

$$\boxed{e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}}$$

$$\boxed{\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}}$$

$$\boxed{\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}}$$

$$\boxed{\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad -1 < x \le 1}$$

$$\boxed{\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \le 1}$$

$$\boxed{(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad |x| < 1}$$

---

9. 傅里叶级数

周期为 $2l$：

$$\boxed{f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right]}$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} \, dx,$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx.$$

偶函数只含余弦项：

$$b_n = 0.$$

奇函数只含正弦项：

$$a_0 = a_n = 0.$$

狄利克雷收敛结论：

$$\boxed{S(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}}$$

连续点处 $S(x) = f(x)$。

第八章 常微分方程与差分方程

1. 可分离变量方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x) g(y).$$

分离：

$$\boxed{\frac{dy}{g(y)} = f(x)\,dx}$$

---

2. 齐次微分方程

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right).$$

令

$$\boxed{y = ux, \qquad y' = u + xu'}$$

化为可分离变量方程。

---

3. 一阶线性微分方程

$$\boxed{y' + p(x)y = q(x)}$$

积分因子：

$$\mu(x) = e^{\int p(x)\,dx}.$$

通解：

$$\boxed{y = e^{-\int p\,dx}\left[\int q(x)e^{\int p\,dx}\,dx + C\right]}$$

---

4. 伯努利方程

$$y' + p(x)y = q(x)y^n \qquad (n \neq 0, 1).$$

令

$$\boxed{z = y^{1-n}}$$

化为一阶线性方程。

---

5. 全微分方程

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0.$$

若

$$\boxed{M_y = N_x}$$

则存在 $u(x,y)$：

$$du = M\,dx + N\,dy,$$

解为

$$\boxed{u(x,y) = C}$$

---

6. 可降阶高阶方程

若

$$y'' = f(x),$$

直接积分两次。

若方程不显含 y，令

$$p = y', \qquad y'' = p'.$$

若方程不显含 x，令

$$p = y', \qquad \boxed{y'' = p\frac{dp}{dy}}$$

---

7. 二阶常系数齐次线性方程

$$y'' + py' + qy = 0.$$

特征方程：

$$\boxed{r^2 + pr + q = 0}$$

两不等实根：

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}.$$

二重根：

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{rx}.$$

共轭复根 $\alpha \pm \beta i$：

$$\boxed{y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)}$$

---

8. 二阶常系数非齐次方程

$$y'' + py' + qy = f(x).$$

通解：

$$\boxed{y = y_h + y_p}$$

待定系数法：

若

$$f(x) = e^{\alpha x}[P_m(x)\cos\beta x + Q_n(x)\sin\beta x],$$

设特解为

$$\boxed{y_p = x^s e^{\alpha x}[R_k(x)\cos\beta x + S_k(x)\sin\beta x]}$$

其中：

- $k = \max(m, n)$；
- s 是 $\alpha + i\beta$ 作为特征根的重数。

---

9. 欧拉方程

$$x^2y'' + pxy' + qy = f(x).$$

齐次方程可令：

$$\boxed{y = x^m}$$

或令

$$x = e^t$$

化为常系数方程。

二重根 m 对应：

$$\boxed{y = x^m(C_1 + C_2\ln x)}$$

---

10. 一阶常系数线性差分方程

$$x_{n+1} = ax_n + b.$$

当 $a \neq 1$：

$$\boxed{x_n = Ca^n + \frac{b}{1-a}}$$

若给定 x_0：

$$\boxed{x_n = a^n x_0 + b\frac{1-a^n}{1-a}}$$

当 $a = 1$：

$$x_n = x_0 + nb.$$

第二部分 线性代数

第一章 行列式

1. 基本性质

$$\det(A^T) = \det(A).$$

交换两行（列），行列式变号。

某行（列）乘 k，行列式乘 k。

某行（列）加上另一行（列）的 k 倍，行列式不变。

若两行（列）成比例，行列式为 0。

三角行列式：

$$\boxed{\det A = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}}$$

乘法：

$$\boxed{|AB| = |A||B|}$$

逆矩阵：

$$\boxed{|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}}$$

数乘：

$$\boxed{|kA| = k^n|A|}$$

---

2. 余子式与代数余子式

删去第 i 行、第 j 列所得余子式：

$$M_{ij}.$$

代数余子式：

$$\boxed{A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}}$$

拉普拉斯展开：

$$\boxed{|A|=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}A_{ij}}$$

任一行元素与另一行对应代数余子式乘积之和为 0：

$$\sum_{j=1}^{n}a_{kj}A_{ij}=0 \qquad (k\neq i).$$

---

3. 常用特殊行列式

范德蒙德行列式：

$$\boxed{\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{1\le j<i\le n}(x_i-x_j)}$$

二阶：

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=ad-bc.$$

三阶可用按行列展开，考试中不建议机械套“对角线法”处理高阶行列式。

第二章 矩阵

1. 矩阵运算

$$(A+B)^T=A^T+B^T,$$

$$(AB)^T=B^TA^T,$$

$$(ABC)^T=C^TB^TA^T.$$

矩阵乘法一般不满足交换律：

$$AB\neq BA.$$

2. 逆矩阵

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

可逆充要条件：

$$\boxed{A \text{ 可逆} \iff |A| \neq 0 \iff r(A) = n}$$

伴随矩阵公式：

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*}$$

乘积的逆：

$$\boxed{(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}}$$

转置的逆：

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T.$$

---

3. 伴随矩阵的重要结论

$$\boxed{AA^* = A^*A = |A|I}$$

$$\boxed{|A^*| = |A|^{n-1}}$$

若 A 可逆：

$$\boxed{A^* = |A|A^{-1}}$$

伴随矩阵的秩：

$$\boxed{r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) \leq n-2. \end{cases}}$$

---

4. 初等变换与初等矩阵

对矩阵作一次初等行变换，相当于左乘一个初等矩阵：

$$B = EA.$$

作一次初等列变换，相当于右乘：

$$B = AE.$$

可逆矩阵可以写成有限个初等矩阵的乘积。

---

5. 矩阵的秩

$$\boxed{r(A)=\text{非零子式的最高阶数}}$$

基本性质：

$$r(A)=r(A^T),$$
$$r(AB)\le \min\{r(A),r(B)\},$$
$$r(A+B)\le r(A)+r(B),$$

若 A 为 $m\times n$，B 为 $n\times s$：

$$\boxed{r(A)+r(B)-n\le r(AB)}$$

可逆矩阵不改变秩：

$$r(PAQ)=r(A)$$

其中 P,Q 可逆。

重要结论：

$$\boxed{r(A^TA)=r(A)}$$

---

6. 分块矩阵

分块对角矩阵：

$$A=\begin{pmatrix}A_1 & 0\\ 0 & A_2\end{pmatrix}.$$

则

$$|A|=|A_1||A_2|.$$

若 A_1,A_2 可逆：

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}A_1^{-1} & 0\\ 0 & A_2^{-1}\end{pmatrix}.$$

第三章 向量

1. 线性组合与线性表示

若

$$\boldsymbol{\beta} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + k_s\boldsymbol{\alpha}_s,$$

则称 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示。

判定：

$$\boxed{\boldsymbol{\beta} \text{ 可由向量组 } A \text{ 表示} \iff r(A) = r(A, \boldsymbol{\beta})}$$

---

2. 线性相关与无关

向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关：

存在不全为零的 k_i：

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + k_s\boldsymbol{\alpha}_s = \mathbf{0}.$$

无关则只有零解。

判定：

$$\boxed{\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s \text{ 线性无关} \iff r(\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s) = s}$$

常用结论：

- 含零向量的向量组必相关；
- 部分组相关 $\Rightarrow$ 整体组相关；
- 整体组无关 $\Rightarrow$ 任一部分组无关；
- n 维空间中超过 n 个向量必相关；
- 两个向量相关等价于成比例。

---

3. 极大无关组与向量组的秩

极大线性无关组所含向量个数等于向量组的秩。

任意两个极大无关组所含向量个数相同。

---

4. 等价向量组

两个向量组可以互相线性表示，则等价。

等价向量组的秩相同。

若两个向量组等价且均线性无关，则向量个数相同。

---

5. 基、维数与坐标

n 维向量空间的一组基：

$$\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n$$

线性无关且能表示空间中任意向量。

若

$$\boldsymbol{x} = x_1\boldsymbol{e}_1 + \cdots + x_n\boldsymbol{e}_n,$$

则 $(x_1, \dots, x_n)^T$ 是 $\boldsymbol{x}$ 在该基下的坐标。

---

6. 内积、正交与施密特正交化

标准内积：

$$(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{x}^T\boldsymbol{y}.$$

正交：

$$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{y} = 0.$$

单位向量：

$$\boldsymbol{e} = \frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|}.$$

施密特正交化：

$$\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1,$$

$$\boldsymbol{\beta}_k = \boldsymbol{\alpha}_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{(\boldsymbol{\alpha}_k, \boldsymbol{\beta}_j)}{(\boldsymbol{\beta}_j, \boldsymbol{\beta}_j)}\boldsymbol{\beta}_j.$$

再单位化：

$$\boldsymbol{e}_k = \frac{\boldsymbol{\beta}_k}{\|\boldsymbol{\beta}_k\|}.$$

第四章 线性方程组

1. 解的判定

方程组：

$$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}.$$

有解充要条件：

$$\boxed{r(A)=r(A,\boldsymbol{b})}$$

唯一解：

$$\boxed{r(A)=r(A,\boldsymbol{b})=n}$$

无穷多解：

$$\boxed{r(A)=r(A,\boldsymbol{b})<n}$$

无解：

$$\boxed{r(A)<r(A,\boldsymbol{b})}$$

---

2. 齐次线性方程组

$$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}.$$

必有零解。

有非零解充要条件：

$$\boxed{r(A)<n}$$

若 A 为 n 阶方阵：

$$\boxed{|A|=0\Longleftrightarrow\text{有非零解}}$$

基础解系含向量个数：

$$\boxed{n-r(A)}$$

通解：

$$\boxed{\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\xi}_1+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}}$$

---

3. 非齐次线性方程组解的结构

若 $\boldsymbol{\eta}^*$ 是一个特解，$\boldsymbol{\xi}$ 是对应齐次方程通解，则：

$$\boxed{\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\eta}^* + \boldsymbol{\xi}}$$

任意两个非齐次解之差，是对应齐次方程的解。

---

4. 克拉默法则

若 A 为 n 阶且 $|A| \neq 0$：

$$\boxed{x_i = \frac{D_i}{D}}$$

其中 $D = |A|$，D_i 是将第 i 列换成常数列所得行列式。

第五章 特征值与特征向量

1. 定义

若存在非零向量 $\boldsymbol{\xi}$：

$$A\boldsymbol{\xi} = \lambda\boldsymbol{\xi},$$

则 λ 为特征值，$\boldsymbol{\xi}$ 为对应特征向量。

特征方程：

$$\boxed{|\lambda I - A| = 0}$$

对应特征向量满足：

$$\boxed{(\lambda I - A)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}}$$

---

2. 特征值的重要性质

若 λ_i 为全部特征值：

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = \operatorname{tr}(A)}$$

$$\boxed{\prod_{i=1}^{n} \lambda_i = |A|}$$

若 A 可逆，则 A^{-1} 的特征值为：

$$\frac{1}{\lambda_i}.$$

A^k 的特征值为：

$$\lambda_i^k.$$

多项式矩阵 $f(A)$ 的特征值为：

$$f(\lambda_i).$$

不同特征值对应的特征向量线性无关。

---

3. 相似矩阵

若存在可逆矩阵 P：

$$B = P^{-1}AP,$$

则 A, B 相似。

相似矩阵具有相同的：

- 特征多项式；
- 特征值；
- 行列式；
- 迹；
- 秩。

但这些量相同不一定相似。

---

4. 矩阵可对角化

$$\boxed{A \text{ 可对角化} \iff A \text{ 有 } n \text{ 个线性无关特征向量}}$$

若 A 有 n 个互不相同的特征值，则必可对角化。

对每个特征值：

$$\boxed{\text{几何重数} = \text{代数重数}}$$

是可对角化的等价条件。

若：

$$A = P\Lambda P^{-1},$$

则：

$$\boxed{A^k = P\Lambda^k P^{-1}}$$

---

5. 实对称矩阵

实对称矩阵：

$$A^T = A.$$

性质：

1. 特征值均为实数；
2. 不同特征值对应特征向量正交；
3. 必可正交对角化：

$$\boxed{Q^T A Q = \Lambda, \qquad Q^T Q = I}$$

第六章 二次型

1. 二次型矩阵表示

$$f(x_1, \dots, x_n) = \boldsymbol{x}^T A \boldsymbol{x},$$

其中 A 取实对称矩阵。

交叉项 $2a_{ij}x_i x_j$ 对应：

$$a_{ij} = a_{ji}.$$

---

2. 合同变换

令：

$$\boldsymbol{x} = C\boldsymbol{y}, \qquad |C| \neq 0.$$

则：

$$\boldsymbol{x}^T A \boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}^T (C^T A C) \boldsymbol{y}.$$

称 A 与 $C^T A C$ 合同。

合同变换保持正、负惯性指数不变。

---

3. 标准形与规范形

标准形：

$$\lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.$$

规范形：

$$z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_{p+q}^2.$$

惯性定理：

$$\boxed{p, q \text{ 在可逆线性变换下不变}}$$

---

4. 正定二次型

实对称矩阵 A 正定的等价条件：

$$\boxed{\boldsymbol{x}^T A \boldsymbol{x} > 0 \quad (\boldsymbol{x} \neq 0)}$$

$$\boxed{A \text{ 的全部特征值} > 0}$$

$$\boxed{A \text{ 的各阶顺序主子式} > 0}$$

即：

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \cdots, \quad \Delta_n > 0.$$

负定条件：

$$\boxed{(-1)^k \Delta_k > 0 \qquad (k = 1, \ldots, n)}$$

即顺序主子式符号交替：

$$\Delta_1 < 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 < 0, \ldots$$

第三部分 概率论与数理统计

第一章 随机事件与概率

1. 事件运算

$$A \cup B：\ A \text{ 或 } B,$$

$$A \cap B = AB：\ A \text{ 与 } B,$$

$$\bar{A}：\ A \text{ 的对立事件},$$

$$A - B = A\bar{B}.$$

德摩根律：

$$\boxed{\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}}$$

$$\boxed{\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}}$$

---

2. 概率公式

$$P(\Omega) = 1, \qquad P(\varnothing) = 0.$$

加法公式：

$$\boxed{P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)}$$

若互斥：

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

差事件：

$$P(A - B) = P(A) - P(AB).$$

---

3. 条件概率与乘法公式

$$\boxed{P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}} \qquad P(B) > 0.$$

乘法公式：

$$\boxed{P(AB) = P(B)P(A|B)}$$

多事件：

$$P(A_1 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \cdots P(A_n|A_1 \cdots A_{n-1}).$$

---

4. 独立性

A, B 独立：

$$\boxed{P(AB) = P(A)P(B)}$$

若 A, B 独立，则以下事件也相互独立：

$$A, \bar{B}; \quad \bar{A}, B; \quad \bar{A}, \bar{B}.$$

两两独立不一定相互独立。

---

5. 全概率公式与贝叶斯公式

若 $B_1, \dots, B_n$ 构成完备事件组：

$$B_iB_j = \varnothing, \quad \bigcup B_i = \Omega,$$

则

$$\boxed{P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A|B_i)}$$

贝叶斯公式：

$$\boxed{P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B_j)P(A|B_j)}}$$

---

6. 古典概型与几何概型

古典概型：

$$\boxed{P(A) = \frac{\text{有利基本事件数}}{\text{基本事件总数}}}$$

几何概型：

$$\boxed{P(A) = \frac{\text{有利区域测度}}{\text{总体区域测度}}}$$

测度可以是长度、面积或体积。

第二章 一维随机变量及其分布

1. 分布函数

$$\boxed{F(x) = P(X \le x)}$$

性质：

1. $F(x)$ 单调不减；
2. $0 \le F(x) \le 1$；
3. 右连续；
4. $F(-\infty) = 0,\ F(+\infty) = 1$。

区间概率：

$$P(a < X \le b) = F(b) - F(a).$$

---

2. 离散型随机变量

概率分布：

$$P(X = x_k) = p_k,$$

$$p_k \ge 0, \qquad \sum p_k = 1.$$

分布函数：

$$F(x) = \sum_{x_k \le x} p_k.$$

---

3. 连续型随机变量

概率密度：

$$f(x) \ge 0, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1.$$

分布函数：

$$\boxed{F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt}$$

若 F 可导：

$$f(x) = F'(x).$$

连续型随机变量：

$$P(X = a) = 0.$$

---

4. 常见离散分布

4.1 0-1 分布

$$P(X = 1) = p, \qquad P(X = 0) = 1 - p = q.$$

$$E(X) = p, \qquad D(X) = pq.$$

4.2 二项分布

$$X \sim B(n,p).$$

$$\boxed{P(X=k)=\binom{n}{k}p^k q^{n-k}}$$

$$E(X)=np,\qquad D(X)=npq.$$

4.3 泊松分布

$$X \sim P(\lambda).$$

$$\boxed{P(X=k)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}}$$

$$E(X)=D(X)=\lambda.$$

当 n 大、p 小、$np=\lambda$ 时：

$$B(n,p)\approx P(\lambda).$$

4.4 几何分布

采用“首次成功所需试验次数”定义：

$$P(X=k)=q^{k-1}p,\qquad k=1,2,\dots$$

$$E(X)=\frac{1}{p},$$

$$D(X)=\frac{q}{p^2}.$$

具有无记忆性。

4.5 超几何分布

总体 N 个，其中 M 个为某类，不放回抽取 n 个：

$$P(X=k)=\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

$$E(X)=n\frac{M}{N},$$

$$D(X)=n\frac{M}{N}\left(1-\frac{M}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}.$$

---

5. 常见连续分布

5.1 均匀分布

$$X \sim U(a,b).$$

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$$E(X)=\frac{a+b}{2},$$

$$D(X)=\frac{(b-a)^2}{12}.$$

5.2 指数分布

$$X \sim E(\lambda).$$

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

$$F(x)=1-e^{-\lambda x} \qquad (x>0).$$

$$E(X)=\frac{1}{\lambda}, \qquad D(X)=\frac{1}{\lambda^2}.$$

无记忆性：

$$P(X>s+t|X>s)=P(X>t).$$

5.3 正态分布

$$X \sim N(\mu,\sigma^2).$$

$$\boxed{f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}}$$

标准化：

$$\boxed{Z=\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)}$$

$$P(a<X<b)=\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right).$$

标准正态：

$$\Phi(-x)=1-\Phi(x).$$

---

6. 随机变量函数的分布

离散型：

若 $Y=g(X)$，将所有满足 $g(x_i)=y$ 的概率相加。

连续单调变换：

若 $Y=g(X)$ 严格单调，反函数为 $x=h(y)$：

$$\boxed{f_Y(y)=f_X(h(y))|h'(y)|}$$

非单调时，对所有原像求和：

$$f_Y(y)=\sum_i f_X(x_i(y))\left|\frac{dx_i}{dy}\right|.$$

第三章 二维随机变量及其分布

1. 联合分布函数

$$\boxed{F(x,y)=P(X\le x,Y\le y)}$$

连续型联合密度：

$$f(x,y)\ge 0,$$

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\,dx\,dy=1.$$

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(u,v)\,dv\,du.$$

---

2. 边缘分布

连续型：

$$\boxed{f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy}$$

$$\boxed{f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx}$$

离散型：

$$P(X=x_i)=\sum_j p_{ij}.$$

3. 条件分布

连续型：

$$\boxed{f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}}$$

$$\boxed{f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}}$$

---

4. 独立性

$$\boxed{X, Y \text{ 独立} \iff F(x,y) = F_X(x)F_Y(y)}$$

连续型：

$$\boxed{f(x,y) = f_X(x)f_Y(y)}$$

独立随机变量函数仍独立：

若 X, Y 独立，则 $g(X), h(Y)$ 独立。

---

5. 二维正态分布

若 (X, Y) 为二维正态，相关系数为 ρ。

重要结论：

$$\boxed{X, Y \text{ 独立} \iff \rho = 0}$$

该结论一般只对联合正态成立；普通随机变量“不相关”不一定独立。

---

6. 随机变量函数的分布

6.1 和的分布：卷积

若 X, Y 独立，$Z = X + Y$：

$$\boxed{f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z - x)\, dx}$$

也可写：

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y)\, dy.$$

6.2 最大值与最小值

独立同分布 $X_1, \ldots, X_n$，分布函数为 F。

最大值：

$$M = \max X_i,$$

$$\boxed{F_M(x) = [F(x)]^n}$$

最小值：

$$m = \min X_i,$$

$$\boxed{F_m(x) = 1 - [1 - F(x)]^n}$$

6.3 二维变量变换

若：

$$u = u(x, y), \qquad v = v(x, y),$$

可逆为：

$$x = x(u, v), \qquad y = y(u, v),$$

则：

$$\boxed{f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|}$$

第四章 随机变量的数字特征

1. 数学期望

离散型：

$$\boxed{E(X) = \sum_k x_k p_k}$$

连续型：

$$\boxed{E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,dx}$$

函数期望：

$$E[g(X)]=\sum g(x_k)p_k$$

或

$$E[g(X)]=\int g(x)f(x)\,dx.$$

二维：

$$E[g(X,Y)]=\iint g(x,y)f(x,y)\,dx\,dy.$$

线性性质：

$$\boxed{E(aX+bY+c)=aE(X)+bE(Y)+c}$$

若 X,Y 独立：

$$\boxed{E(XY)=E(X)E(Y)}$$

---

2. 方差

$$\boxed{D(X)=E[(X-E(X))^2]=E(X^2)-[E(X)]^2}$$

$$D(aX+b)=a^2D(X).$$

$$\boxed{D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2\,\mathrm{Cov}(X,Y)}$$

若独立：

$$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y).$$

---

3. 协方差与相关系数

$$\boxed{\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)}$$

$$\boxed{\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}}$$

$$|\rho_{XY}|\le 1.$$

$|\rho|=1 \iff Y=aX+b$ 几乎处处成立.

独立 $\Rightarrow$ 不相关；反之一般不成立。

---

4. 矩与协方差矩阵

k 阶原点矩：

$$E(X^k).$$

k 阶中心矩：

$$E[(X-E(X))^k].$$

协方差矩阵：

$$\Sigma=\begin{pmatrix} D(X_1) & \mathrm{Cov}(X_1,X_2) & \cdots \\ \mathrm{Cov}(X_2,X_1) & D(X_2) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

第五章 大数定律与中心极限定理

1. 切比雪夫不等式

若 $E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$，则对任意 $\varepsilon>0$：

$$\boxed{P(|X-\mu|\geq\varepsilon)\leq\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}}$$

等价：

$$P(|X-\mu|<\varepsilon)\geq 1-\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

---

2. 大数定律

2.1 切比雪夫大数定律

若 X_i 两两独立，方差一致有界，则：

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)\xrightarrow{P}0.$$

2.2 辛钦大数定律

若 X_i 独立同分布，且 $E|X_i|<\infty$：

$$\boxed{\bar{X}_n \xrightarrow{P} E(X)}$$

2.3 伯努利大数定律

频率依概率收敛于概率：

$$\boxed{\frac{\nu_n}{n} \xrightarrow{P} p}$$

---

3. 中心极限定理

3.1 林德伯格-莱维定理

若 X_i 独立同分布：

$$E(X_i) = \mu, \qquad D(X_i) = \sigma^2 > 0,$$

则

$$\boxed{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1)}$$

即：

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx N(0,1).$$

3.2 棣莫弗-拉普拉斯定理

若

$$X \sim B(n,p),$$

则当 n 大时：

$$\boxed{\frac{X - np}{\sqrt{npq}} \approx N(0,1)}$$

离散变量正态近似时可使用连续性修正：

$$P(a \le X \le b) \approx P(a - 0.5 < Y < b + 0.5).$$

第六章 数理统计的基本概念

1. 样本与统计量

总体随机变量 X，样本：

$$X_1, \dots, X_n$$

独立同分布于总体。

统计量是不含未知参数的样本函数。

样本均值：

$$\boxed{\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i}$$

样本方差：

$$\boxed{S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}$$

常用恒等式：

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\bar{X}^2}$$

---

2. 三大抽样分布

2.1 卡方分布

若 $Z_i \sim N(0,1)$ 独立：

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} Z_i^2 \sim \chi^2(n)}$$

$$E(\chi_n^2) = n, \qquad D(\chi_n^2) = 2n.$$

2.2 t 分布

若

$$Z \sim N(0,1), \quad U \sim \chi^2(n),$$

且独立，则

$$\boxed{T = \frac{Z}{\sqrt{U/n}} \sim t(n)}$$

2.3 F 分布

若

$$U \sim \chi^2(m), \quad V \sim \chi^2(n),$$

且独立，则

$$\boxed{F = \frac{U/m}{V/n} \sim F(m,n)}$$

倒数关系：

$$\boxed{F \sim F(m,n) \Rightarrow \frac{1}{F} \sim F(n,m)}$$

---

3. 正态总体的抽样分布

若

$$X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2),$$

则：

$$\boxed{\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)}$$

$$\boxed{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)}$$

$$\boxed{\bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 独立}}$$

$$\boxed{\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)}$$

两个独立正态总体：

$$\boxed{\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)}$$

第七章 参数估计

1. 矩估计法

用样本矩代替总体矩。

例如：

$$E(X) = g(\theta)$$

对应：

$$\bar{X} = g(\hat{\theta}).$$

解得 $\hat{\theta}$。

若有多个参数，使用多个阶矩建立方程组。

---

2. 最大似然估计

离散型似然函数：

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} P_\theta(X = x_i).$$

连续型：

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta).$$

通常取对数：

$$\ell(\theta) = \ln L(\theta).$$

求：

$$\frac{d\ell}{d\theta} = 0$$

并结合参数范围、端点和单调性确定最大值。

---

3. 估计量评价标准

无偏性：

$$\boxed{E(\hat{\theta}) = \theta}$$

有效性：

在无偏估计量中，方差越小越有效。

一致性：

$$\boxed{\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta}$$

均方误差：

$$\boxed{\mathrm{MSE}(\hat{\theta}) = D(\hat{\theta}) + [E(\hat{\theta}) - \theta]^2}$$

---

4. 正态总体置信区间

下面使用 $q_p(\nu)$ 表示自由度为 ν 的分布的 p 分位点。

4.1 μ 的区间，σ 已知

$$\boxed{\mu \in \left[\bar{X} - z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \bar{X} + z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]}$$

4.2 μ 的区间，σ 未知

$$\boxed{\mu \in \left[\bar{X} - t_{1-\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\ \bar{X} + t_{1-\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right]}$$

4.3 σ^2 的区间，μ 未知

$$\boxed{\sigma^2 \in \left[\frac{(n-1)S^2}{q_{1-\alpha/2}(n-1)},\ \frac{(n-1)S^2}{q_{\alpha/2}(n-1)}\right]}$$

其中 q_p 为 $\chi^2(n-1)$ 的 p 分位点。

第四部分 初等数学常用公式

第一章 初等代数

1. 常用因式分解

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b),$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2),$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2),$$

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1}).$$

2. 二项式定理

$$\boxed{(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

---

3. 常用不等式

基本不等式：

若 $a, b > 0$：

$$\boxed{\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}}$$

柯西不等式：

$$\boxed{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right)}$$

三角不等式：

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

---

4. 数列求和

等差数列：

$$a_n = a_1 + (n-1)d,$$

$$\boxed{S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d}$$

等比数列：

$$a_n = a_1 q^{n-1},$$

$$\boxed{S_n = a_1 \frac{1-q^n}{1-q} \qquad (q \neq 1)}$$

第二章 平面几何与立体几何

圆面积与周长：

$$S=\pi R^2,\qquad C=2\pi R.$$

扇形面积：

$$S=\frac{1}{2}R^2\theta$$

其中 θ 用弧度。

球体积与表面积：

$$\boxed{V=\frac{4}{3}\pi R^3,\qquad S=4\pi R^2}$$

圆柱：

$$V=\pi R^2 h.$$

圆锥：

$$V=\frac{1}{3}\pi R^2 h.$$

第三章 三角公式

1. 基本关系

$$\sin^2 x+\cos^2 x=1,$$

$$1+\tan^2 x=\sec^2 x,$$

$$1+\cot^2 x=\csc^2 x.$$

---

2. 和差公式

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta,$$

$$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta,$$

$$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta}.$$

---

3. 倍角与半角

$$\sin 2x=2\sin x\cos x,$$

$$\cos 2x=\cos^2 x-\sin^2 x=1-2\sin^2 x=2\cos^2 x-1,$$

$$\tan 2x = \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}.$$

$$\sin^2\frac{x}{2} = \frac{1-\cos x}{2},$$

$$\cos^2\frac{x}{2} = \frac{1+\cos x}{2}.$$

---

4. 积化和差

$$\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)],$$

$$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)],$$

$$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)].$$

---

5. 和差化积

$$\sin\alpha+\sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},$$

$$\sin\alpha-\sin\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2},$$

$$\cos\alpha+\cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},$$

$$\cos\alpha-\cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}.$$

第四章 平面解析几何

直线：

$$y = kx + b.$$

点斜式：

$$y - y_0 = k(x - x_0).$$

两点距离：

$$d = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}.$$

点到直线：

$$\boxed{d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}}$$

圆：

$$(x-a)^2+(y-b)^2=R^2.$$

椭圆：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (a>b>0).$$

$$c^2=a^2-b^2, \qquad e=\frac{c}{a}.$$

双曲线：

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1.$$

$$c^2=a^2+b^2, \qquad e=\frac{c}{a}.$$

渐近线：

$$y=\pm\frac{b}{a}x.$$

抛物线：

$$y^2=2px,$$

焦点：

$$\left(\frac{p}{2},0\right),$$

准线：

$$x=-\frac{p}{2}.$$

第五部分 高频易错点与速查

1. 高等数学易错点

× **Failure**

1. $u_n\to 0$ 不能推出 $\sum u_n$ 收敛；
2. 连续不能推出可导；
3. 偏导数存在不能推出多元函数可微；
4. 极值点不一定是驻点：不可导点也可能取得极值；

5. 驻点不一定是极值点；
6. 使用极坐标、柱面坐标、球面坐标时不能遗漏雅可比；
7. 第一型曲线、曲面积分与方向无关，第二型与方向有关；
8. 格林公式要求闭曲线，高斯公式要求封闭曲面；
9. 幂级数端点必须分别判断；
10. 洛必达法则只直接处理 $\frac{0}{0}$ 和 $\frac{\infty}{\infty}$ 型。

---

2. 线性代数易错点

× **Failure**

1. 矩阵乘法一般不可交换；
2. $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$，顺序必须倒置；
3. 相似矩阵特征值相同，但特征值相同不一定相似；
4. 不同特征值对应特征向量线性无关；
5. 重特征值不保证有足够多线性无关特征向量；
6. 非齐次方程组有解条件是 $r(A)=r(A,b)$；
7. 基础解系含 $n-r(A)$ 个向量；
8. 正定判别要求矩阵为实对称矩阵；
9. 合同与相似是不同关系；
10. 行变换与列变换对线性方程组的意义不同。

---

3. 概率论易错点

× **Failure**

1. 互斥一般不等于独立；
2. 独立事件未必互斥；
3. 两两独立不一定相互独立；
4. 连续型随机变量在单点概率为 0，不代表该点“不可能”；
5. $E(XY)=E(X)E(Y)$ 需要独立等条件；
6. 不相关一般不能推出独立，联合正态是重要例外；
7. $D(X+Y)$ 中不能漏掉协方差；
8. 样本方差分母是 $n-1$；
9. 最大似然估计必须检查参数范围和边界；

10. 使用正态近似二项分布时注意标准化和连续性修正。

---

4. 考前核心公式清单

- [ ] 两个重要极限；
- [ ] 常用等价无穷小与泰勒展开；
- [ ] 基本导数和积分公式；
- [ ] 中值定理与洛必达法则；
- [ ] 变限积分求导；
- [ ] 反常积分与级数的 p 判别；
- [ ] 极坐标、柱面坐标、球面坐标雅可比；
- [ ] 格林、高斯、斯托克斯公式；
- [ ] 一阶线性微分方程公式；
- [ ] 常系数线性微分方程特征根结构；
- [ ] 行列式与逆矩阵公式；
- [ ] 秩与线性方程组解的判定；
- [ ] 特征值、相似、对角化条件；
- [ ] 正定二次型判定；
- [ ] 条件概率、全概率与贝叶斯公式；
- [ ] 常见分布的期望和方差；
- [ ] 协方差、相关系数；
- [ ] 大数定律与中心极限定理；
- [ ] 正态总体三大抽样分布；
- [ ] 矩估计、最大似然估计和置信区间。

总结

整套考研数学公式可以用三条主线记忆：

$$\boxed{\text{高等数学：局部变化} \to \text{整体累积} \to \text{多元推广}}$$

$$\boxed{\text{线性代数：矩阵运算} \to \text{线性结构} \to \text{特征结构}}$$

$$\boxed{\text{概率统计：概率模型} \to \text{随机变量} \to \text{统计推断}}$$

✓ 复习原则

公式不能只背结果。每个公式至少要同时记住：

1. **适用条件**
2. **符号含义**
3. **常见变形**
4. **典型错误**
5. **对应题型**